



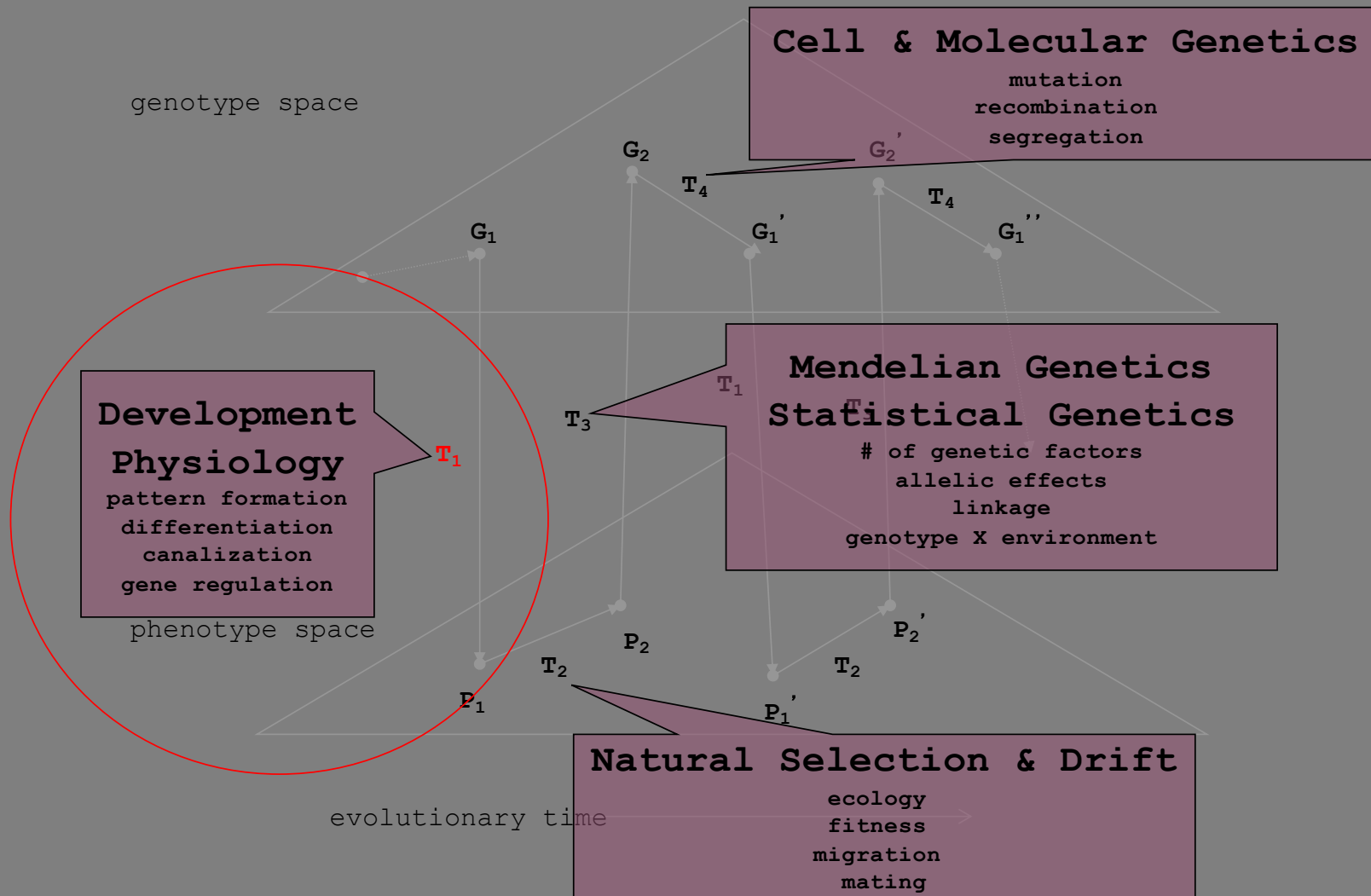
Phenotype = Genetics + Environment + GxE

$$(V_p = V_g + V_e + V_{g \times e})$$

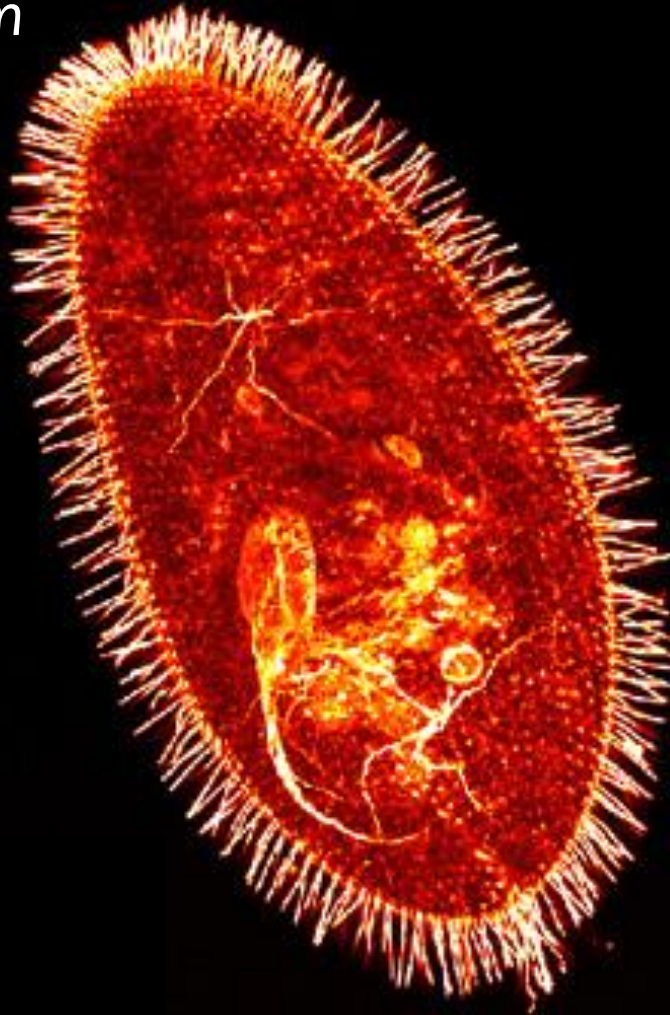
Epigenética: origem

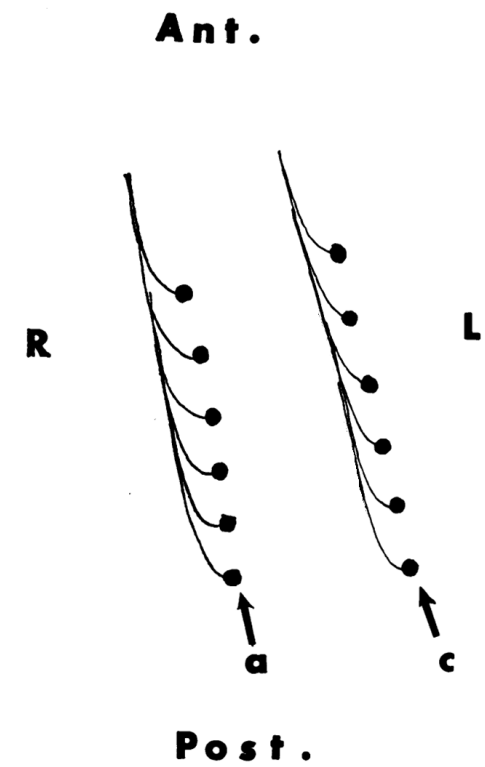
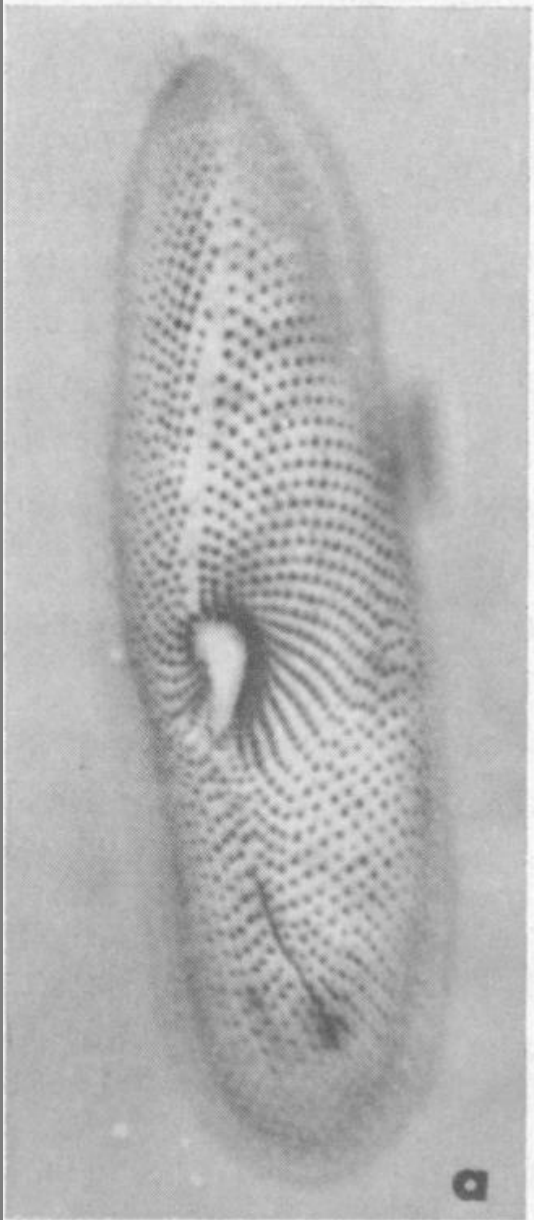


O termo foi definido por Conrad H. Waddington para se referir aos processos de execução to potencial genotípico em, algo que poderíamos grosso modo faxzer corresponder aos programas de desenvolvimento. Portanto um nível acima da informação em si mesma.

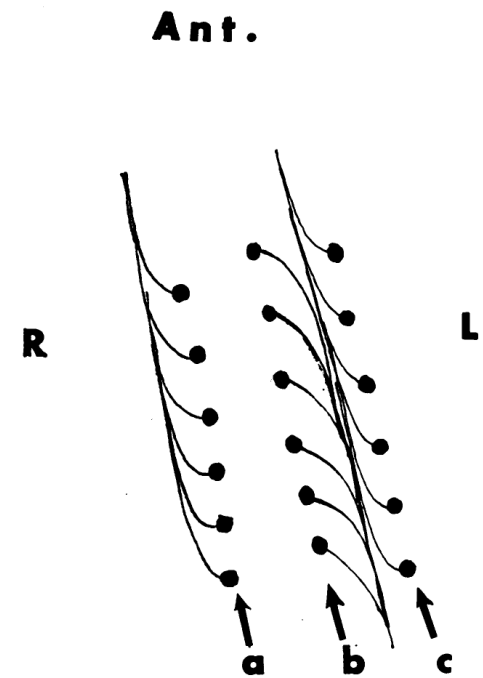
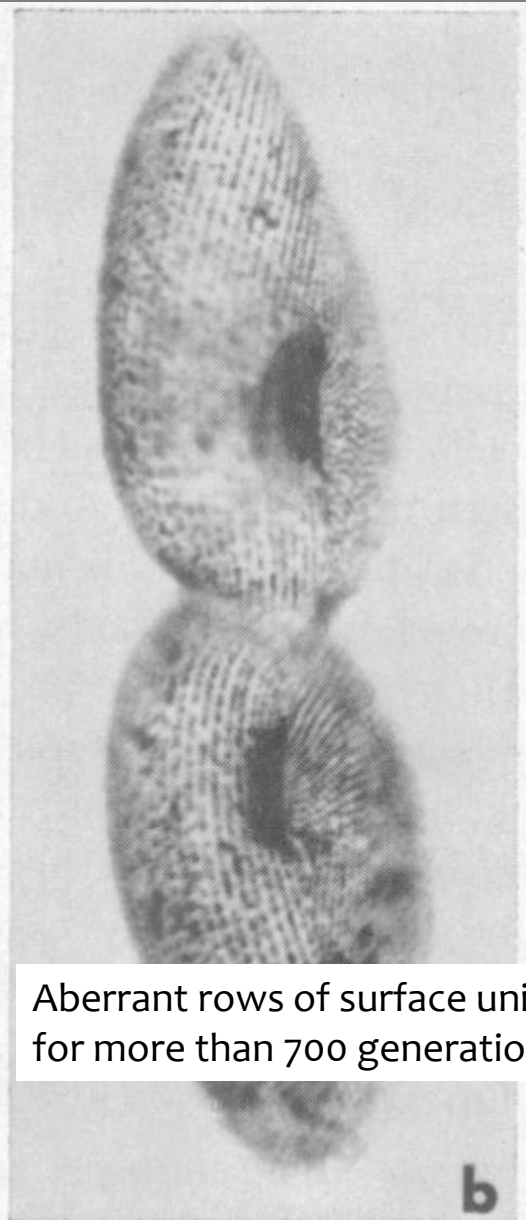
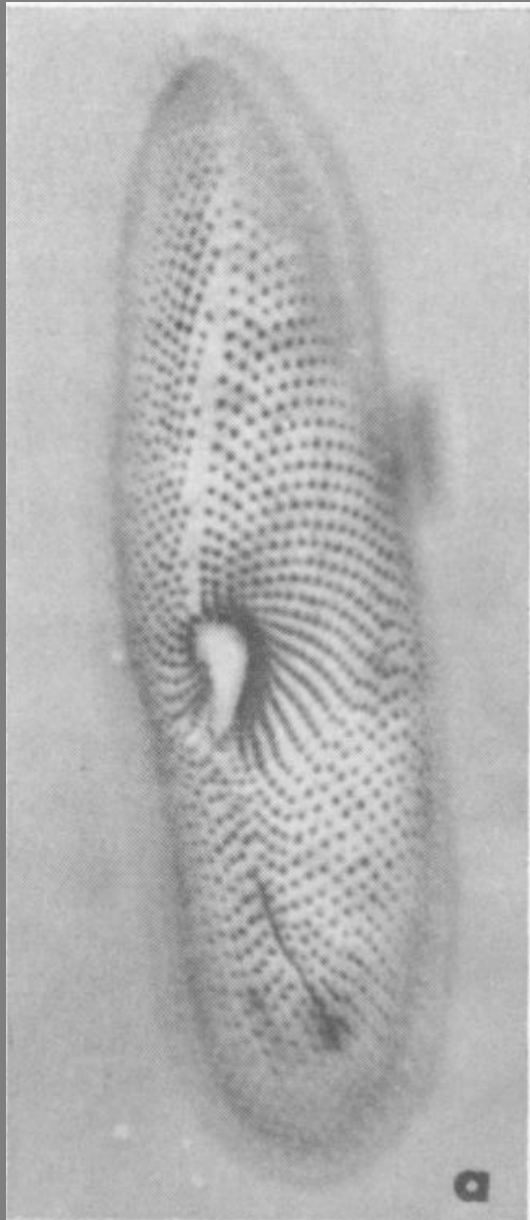


Paramecium





Tracy Sonneborn PNAS 1964

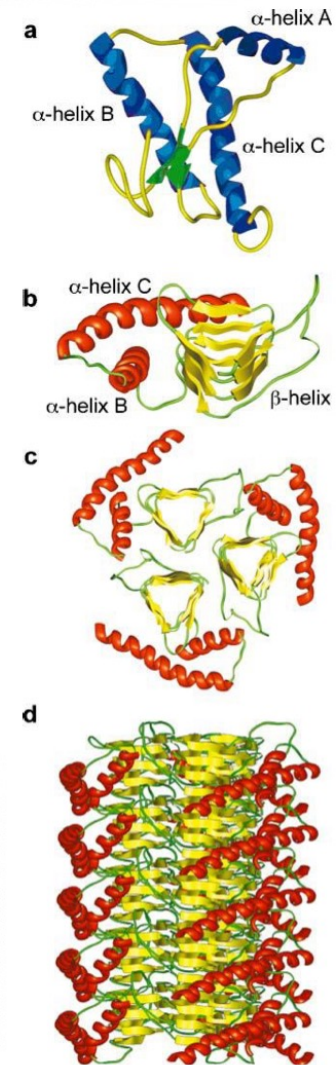
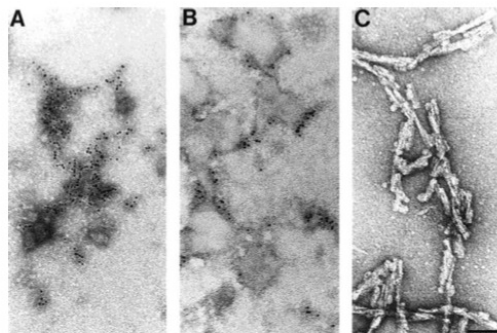
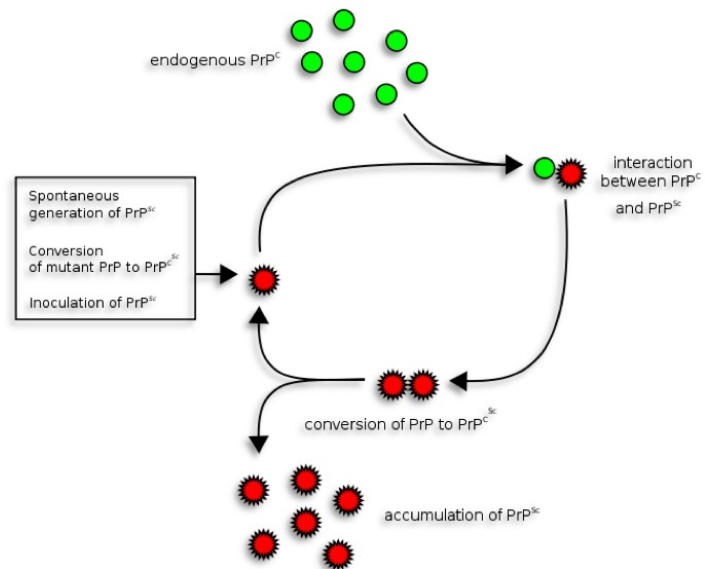


Aberrant rows of surface units were shown to be inherited for more than 700 generations.

While the genes determine the molecular building blocks and, through their properties, the kinds of molecular associations that can occur, the associations that actually do occur depend also on those that already exist.

Tracy Sonneborn PNAS 1964

Prions



Prusiner and McCarthy Annu. Rev. Genet. 2006

Influência da Idade na Doença do Prião

A idade é considerada o principal fator de risco para a maioria das doenças por priões humanos, particularmente a doença esporádica de Creutzfeldt-Jakob (sCJD), que normalmente aparece entre as idades de 60 e 70 anos.

- Declínio da maquinaria celular: O envelhecimento está associado a um declínio nos sistemas de controle de qualidade das proteínas, como acompanhantes e proteossomas, que são responsáveis pelo enrolamento (folding) ou eliminação de proteínas mal dobradas. Esta falha permite que os priões aberrantes se acumulem até atingirem um limite autossustentável.
- Probabilidade de folding incorreto: células mais velhas podem ter taxas mais altas de mutações somáticas ou mutações no DNA mitocondrial que podem desencadear o enrolamento incorreto espontâneo da proteína prião celular normal para a forma infecciosa.
- Declínio do sistema imunológico: um declínio do sistema imunológico relacionado com a idade está ligado à diminuição da susceptibilidade a certas infecções externas por priões, potencialmente devido à eficiência reduzida no transporte de priões de tecidos periféricos (como o intestino) para o sistema nervoso central.

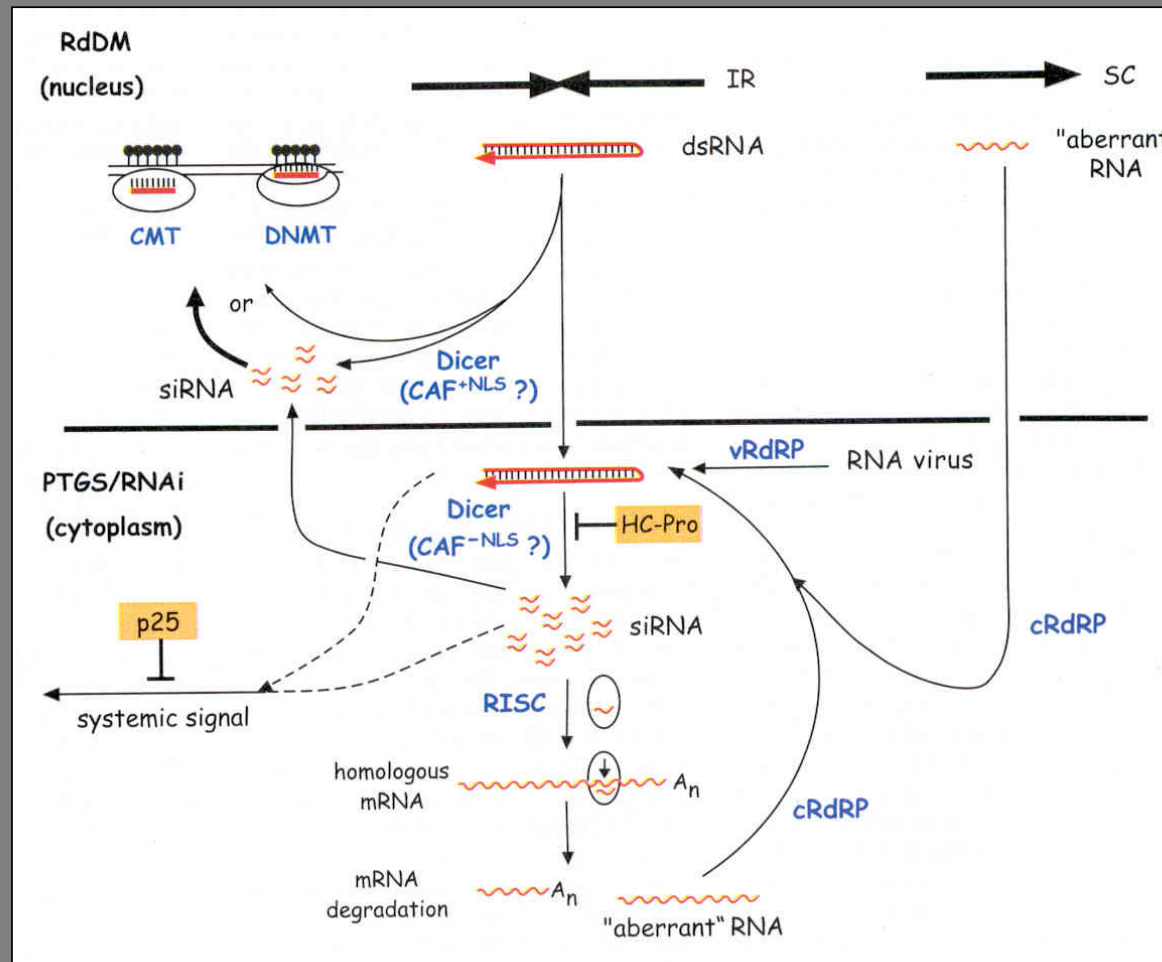
Influência do Meio Ambiente na Formação de Priões

O "ambiente" refere-se tanto ao ambiente físico externo quanto ao microambiente celular interno.

- Reservatórios Externos e Transmissão: Os priões são notavelmente estáveis e podem persistir no solo ou na água por anos. O apego a certos elementos ambientais, como os minerais do solo, pode na verdade aumentar a sua infecciosidade ou alterar as suas propriedades biológicas.
- Microambiente Celular: Mudanças no ambiente molecular imediato (por exemplo, presença de RNA, homeostase de íons metálicos ou cofatores específicos) podem impulsionar ativamente a diversidade conformacional do prião. Por exemplo, certos ambientes contendo RNA podem criar “pressão selectiva” que transforma uma cepa de priões em outra com estabilidade diferente.

Mechanisms of RNA-based gene silencing

(Matzke et al. 2001. Science 293:1080)

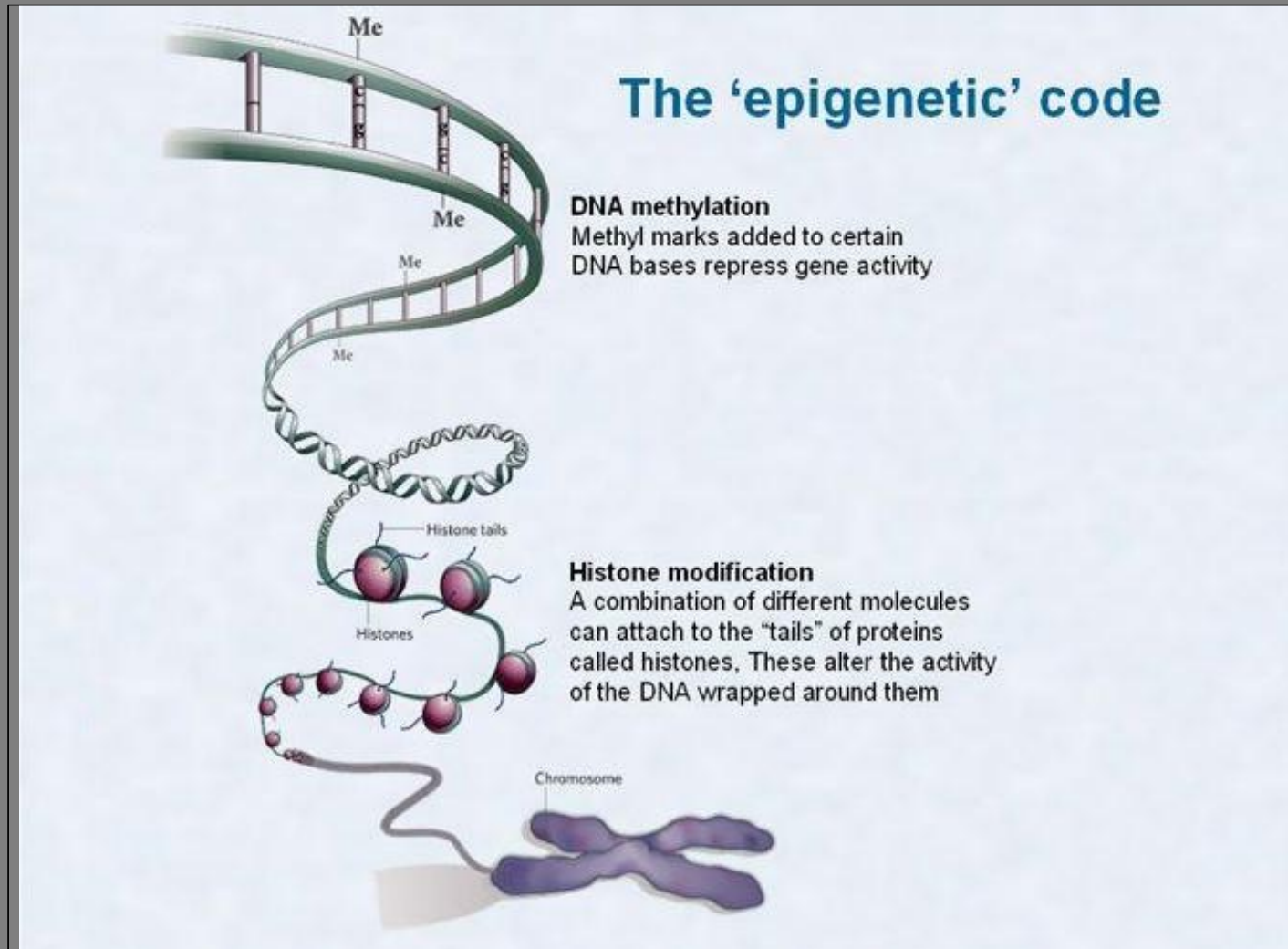


Epigenética: presente

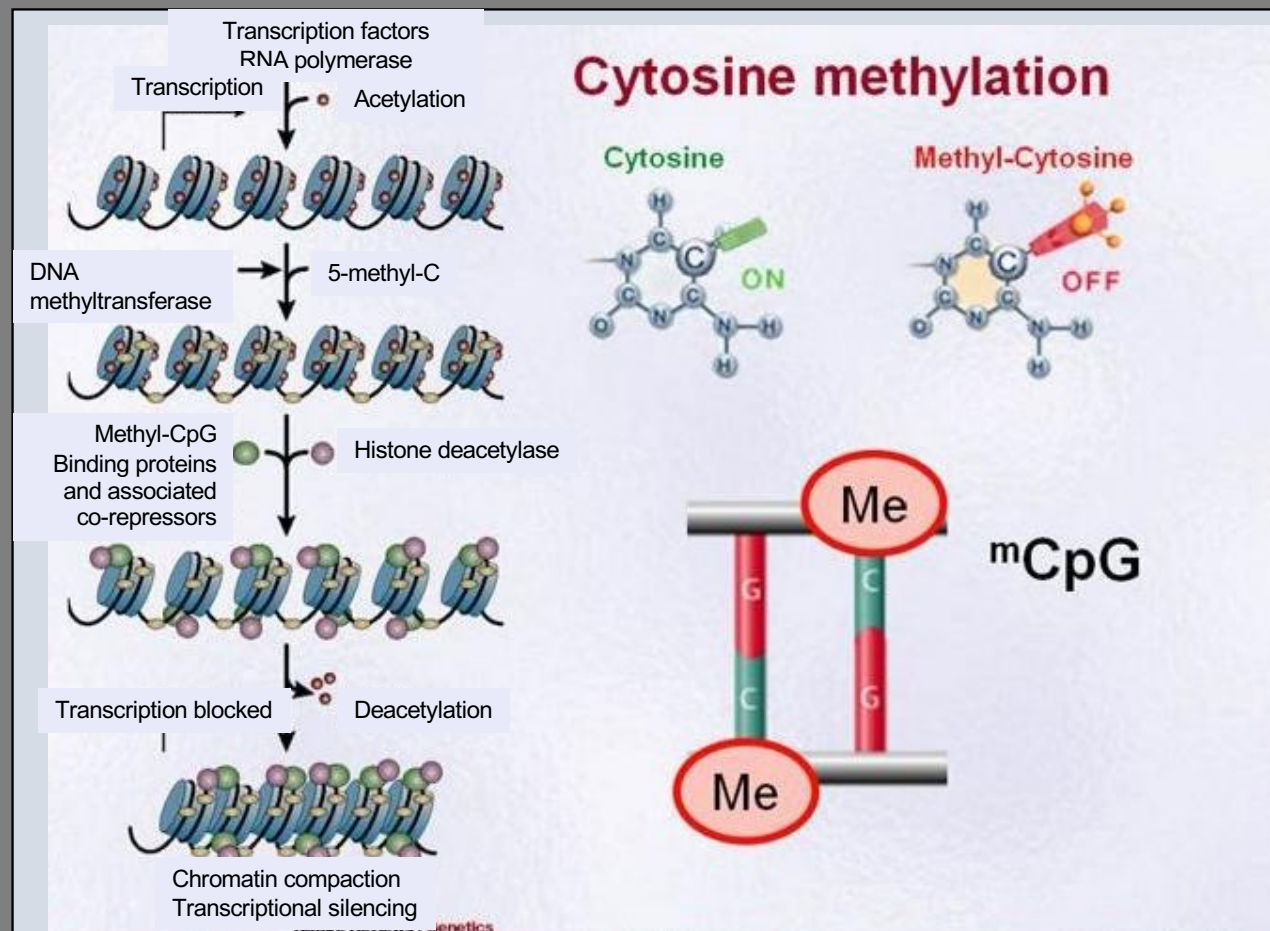
Actualmente o termo aplica-se a alterações de expressão génica estáveis e herdáveis que não dependem de diferenças na sequência primária de DNA.

A característica fundamental dos fenómenos epigenéticos é que um mesmo genótipo pode apresentar fenótipos alternativos. Muitos dos casos clássicos de epigenética foram identificados por apresentarem instabilidade genética e/ou desvios dos padrões canónicos de hereditariedade mendeliana.

Metilação e código epigenético



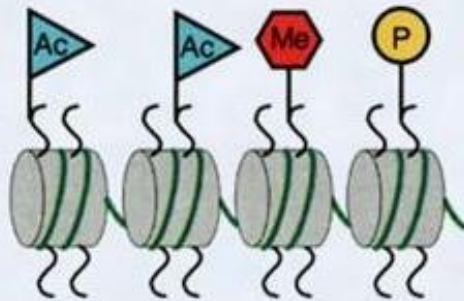
A metilação da citosina e deacetilação das histonas mantêm a cromatina no estado condensado (transcrição inactiva)



Estado epigenético da eucromatina *versus* heterocromatina

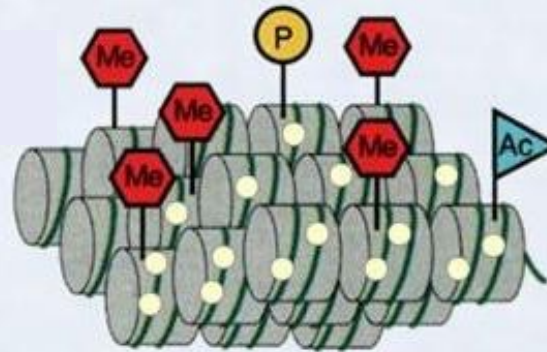
DNA methylation and histone modifications help to compartmentalize the genome into domains of different transcriptional potentials

Euchromatin



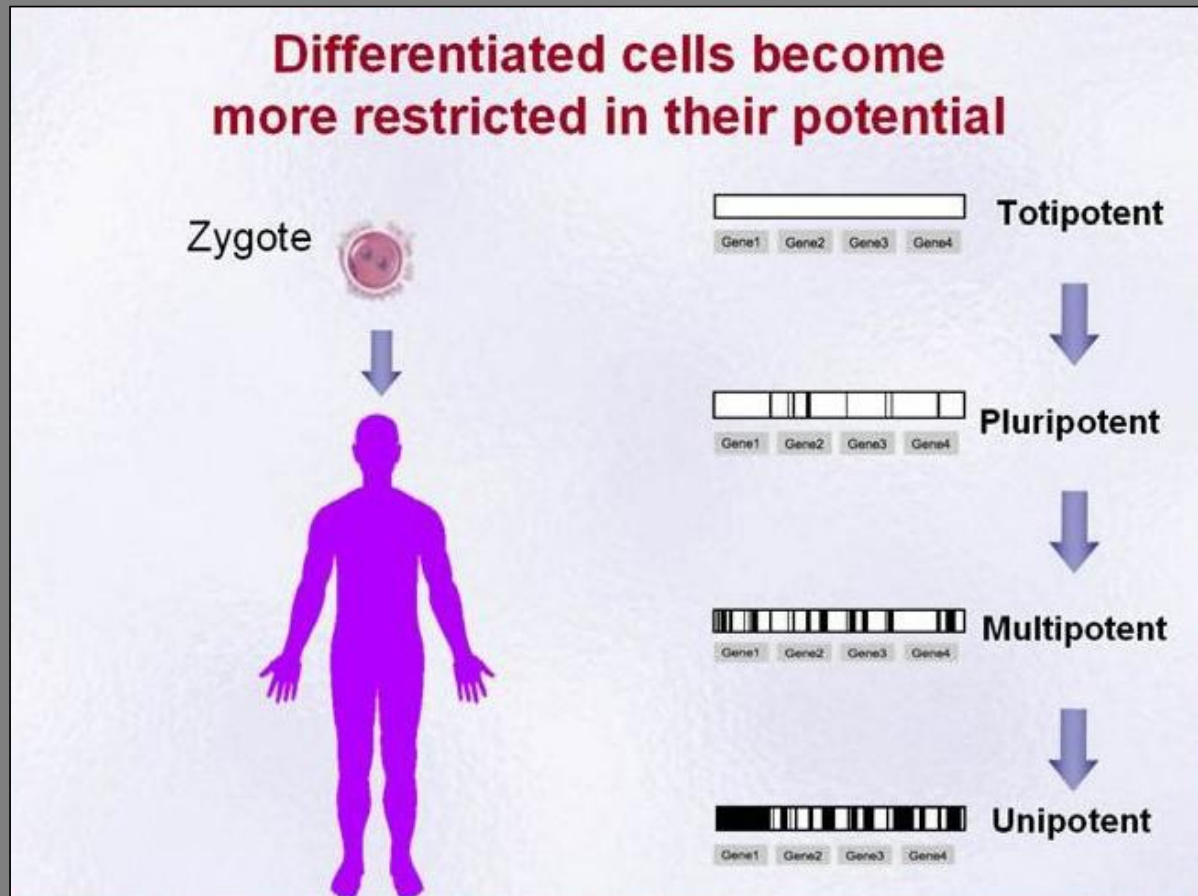
- High histone acetylation
- Low DNA methylation
- H3-K4 methylation

Heterochromatin

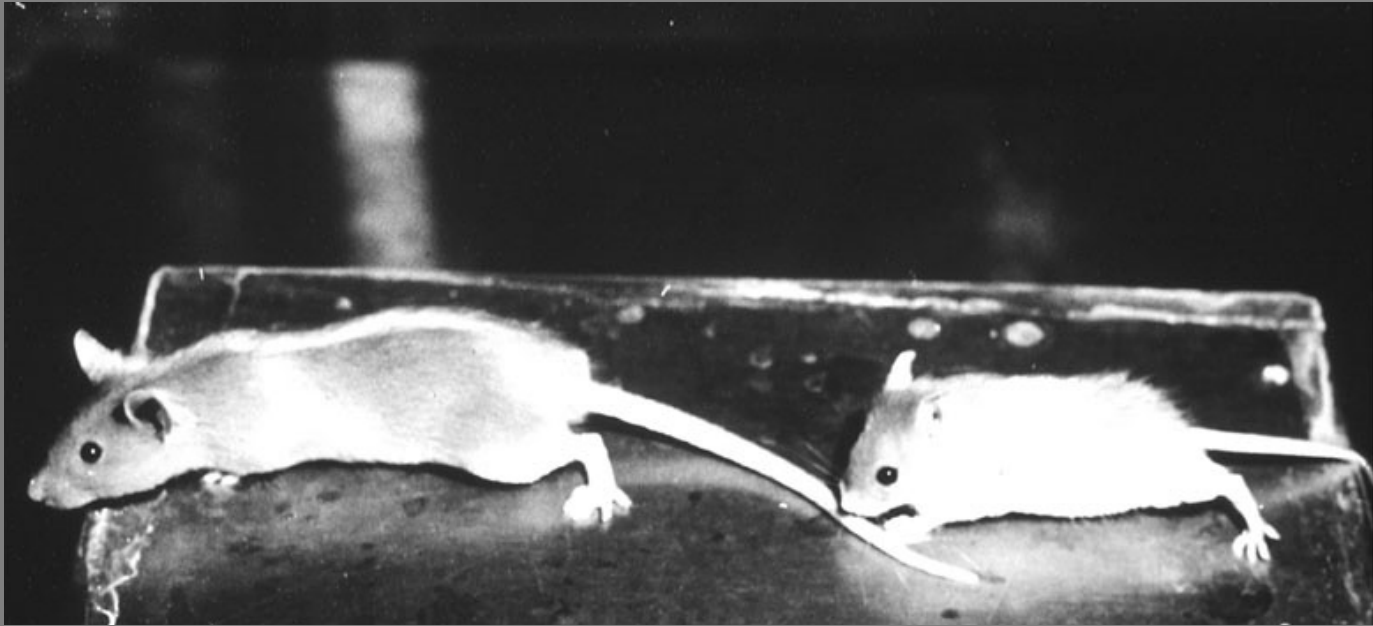


- Low histone acetylation
- Dense DNA methylation
- H3-K9 methylation

DNA metilado do zigoto ao adulto



Heterozigóticos Igf2 +/-

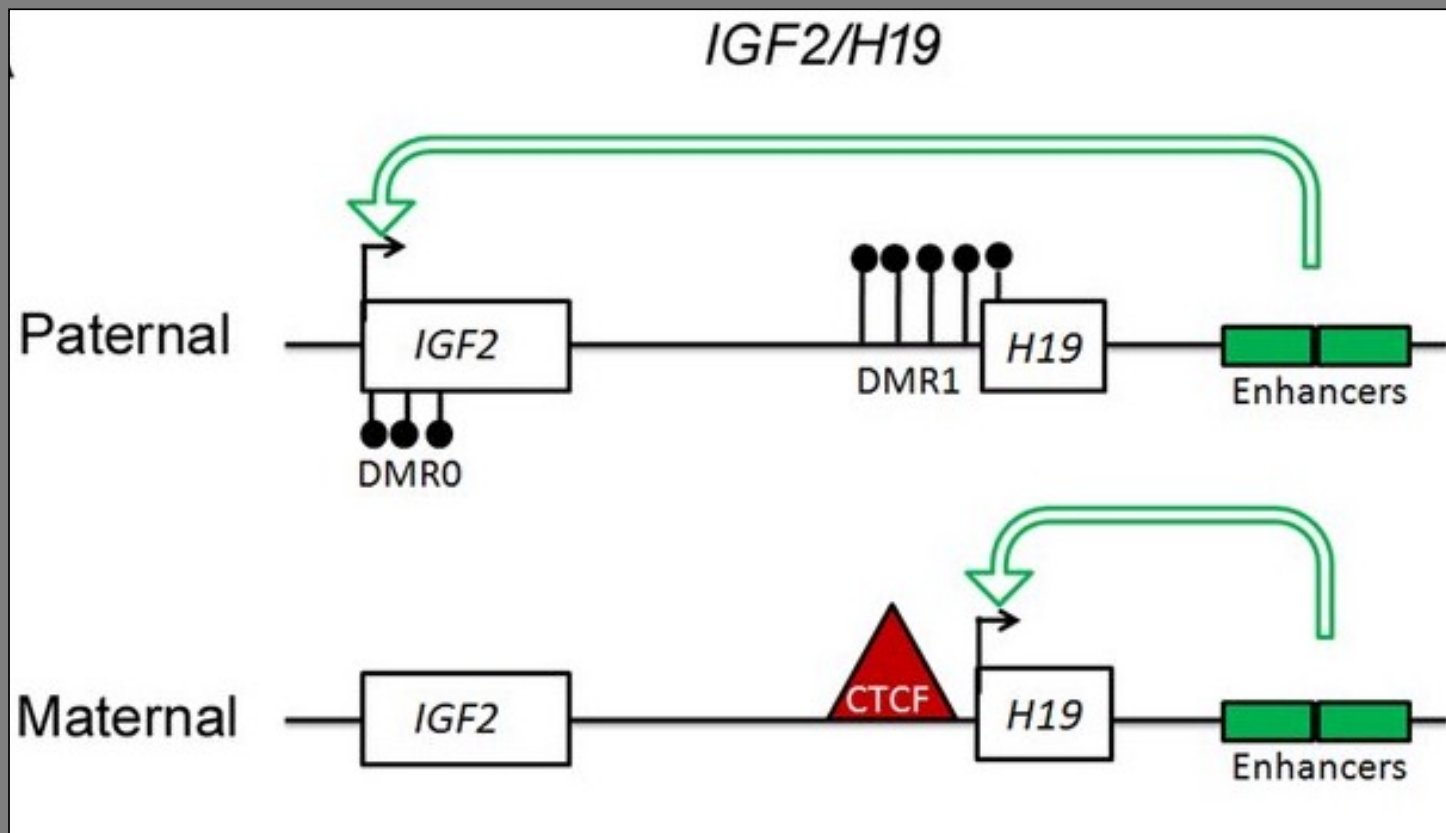


Imprinting parental

A expressão génica depende da origem materna ou paterna do alelo. A base molecular deste fenómeno é a metilação, levando ao silenciamento específico de uma das cópias parentais.



Ambos os ratinhos são heterozigóticos para alelos wt e nulo do factor de crescimento *Igf-2* mas o ratinho normal herdou o alelo wt do pai e o anão, o alelo materno.



A sequência DMR é altamente metilada na cópia paternal silenciando o gene *H19* e assim permitindo a transcrição de *Igf-2*

Igf-2 é invulgar porque a sua activação depende de um processo de metilação ao invés do efeito típico de repressão por metilação que se verifica na maioria dos loci.